

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PAM0466 - SISTEMAS INTELIGENTES

Fundamentos do Aprendizado de Máquina (pt. 1)

Prof. Dr. Pedro Thiago Valério de Souza
pedro.souza@ufersa.edu.br

Semestre de 2026.1

O que é Aprendizado de Máquina?

- Definições possíveis:
 - É a ciência da programação de computadores de modo que eles possam aprender com dados;
 - É o campo de estudo que possibilita aos computadores a habilidade de aprender sem explicitamente programa-lós (Arthur Samuel, 1959);
 - Alega-se que um programa de computador aprende pela experiência E em relação a alguma tarefa T e alguma medida de performance P se sua performance em T , conforme medida por P , melhora com a experiência E (Tom Mitchell, 1997);

O que é Aprendizado de Máquina?

- Exemplo: Filtro de *spam* na caixa de *e-mail*;
 - Dados exemplos de *spam* e não-*spam* (marcados por usuários) pode aprender a identificar novos *spam*.
 - Experiência (E): exemplos de *spam* e não-*spam*;
 - Tarefa (T): marcar *spam*;
 - Performance (P): taxa de acerto na identificação de *spam* (acurácia);

O que é Aprendizado de Máquina?

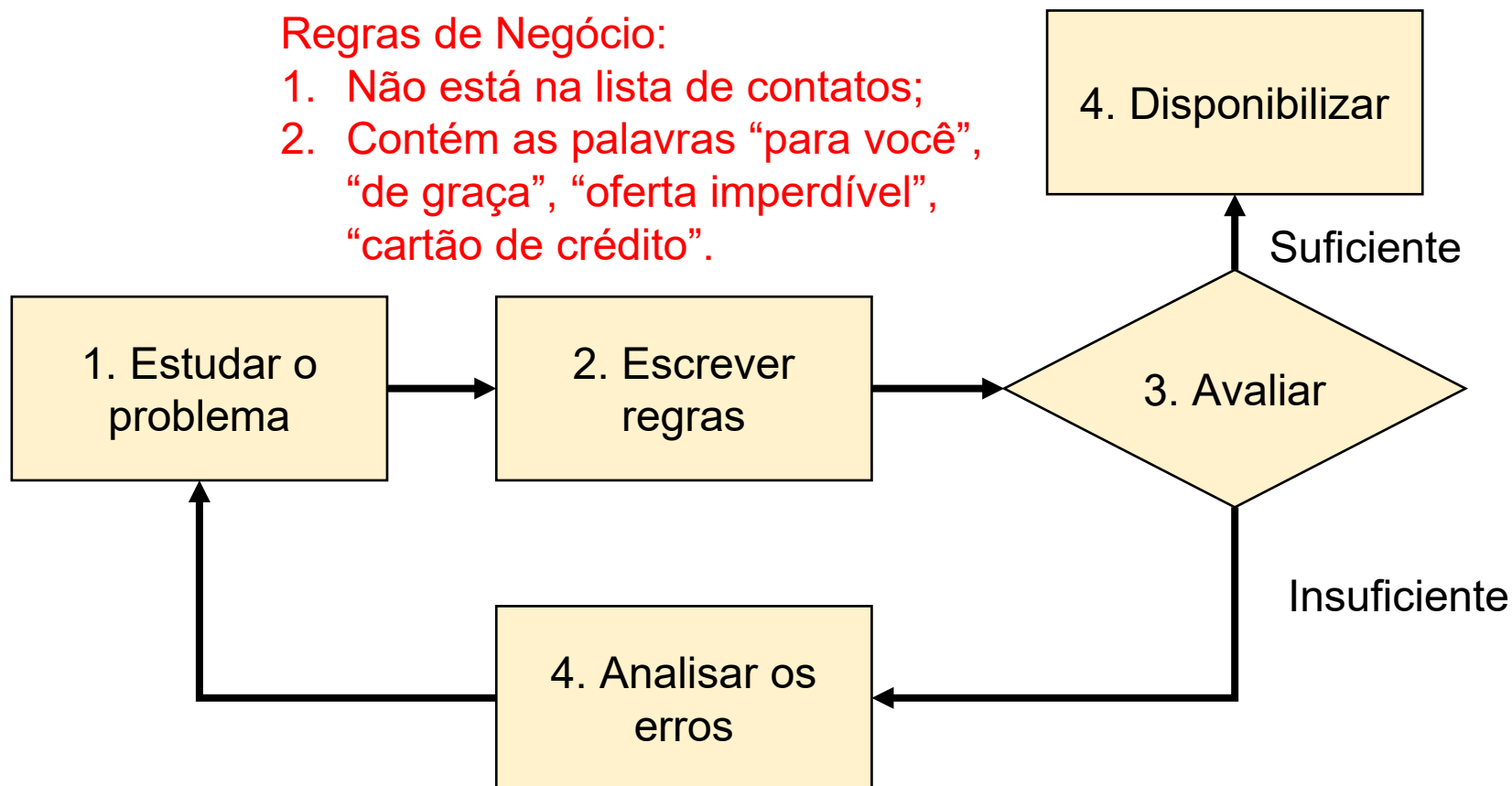
- Definições importantes:
 - Conjunto de treinamento: exemplos utilizados para o aprendizado;
 - Amostra de treinamento: cada exemplo de treinamento;
 - Modelo: algoritmo de aprendizado de máquina que faz as previsões;
 - Treinamento: Processo de ajustar os parâmetros do modelo para realizar a aprendizagem;
- Os modelos devem ser capazes de fazerem generalizações, ou seja, fazer boas previsões para exemplos que nunca viu antes;
- Os dados por si só não consiste em aprendizado de máquina!

Por que usar Aprendizado de Máquina?

- Abordagem tradicional para identificação de *spam*:

Regras de Negócio:

1. Não está na lista de contatos;
2. Contém as palavras “para você”, “de graça”, “oferta imperdível”, “cartão de crédito”.

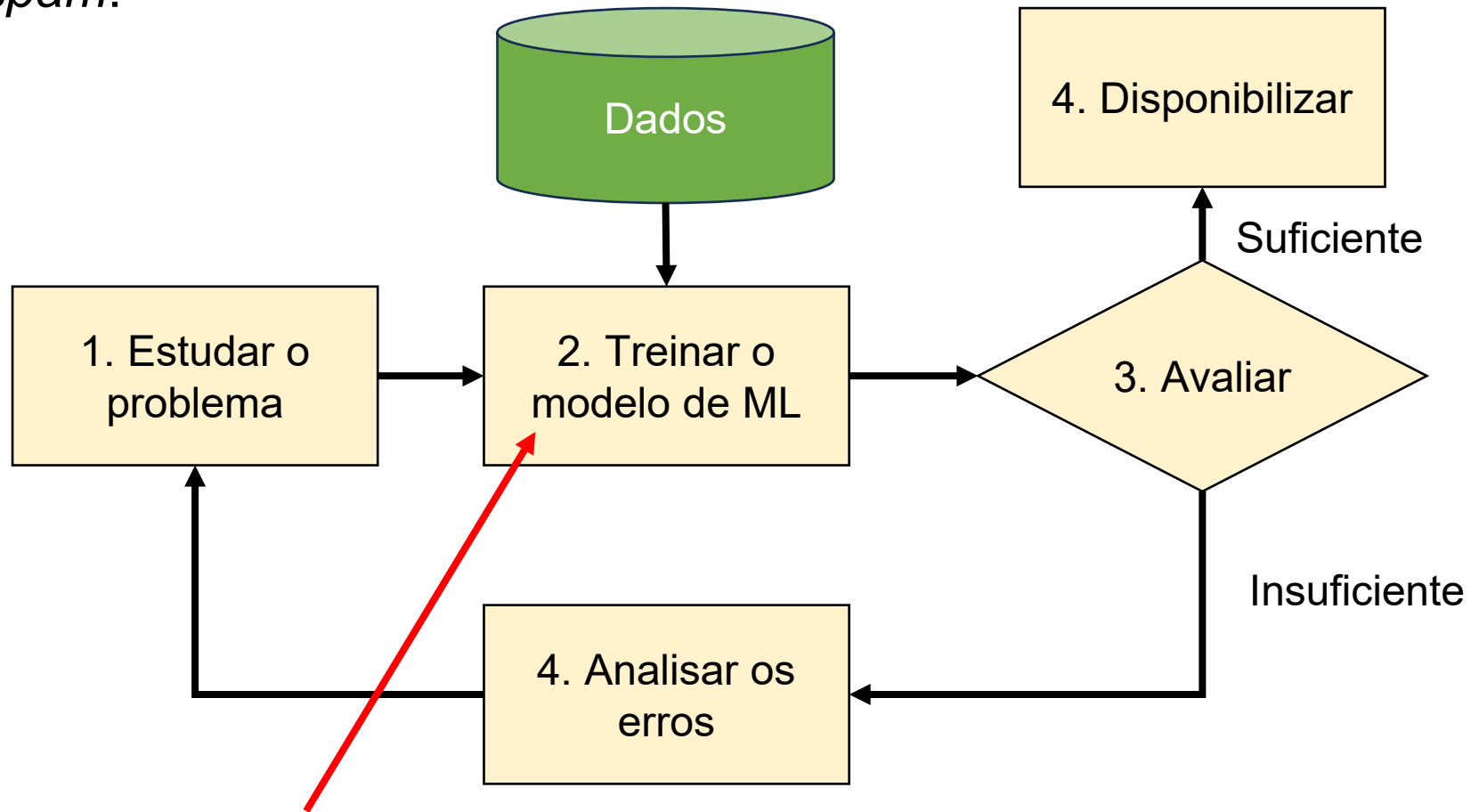


Por que usar Aprendizado de Máquina?

- Problemas da abordagem tradicional:
 - Se o problema é difícil, existirá muitas regras de negócio;
 - Baixa manutenção;
 - É complicado de se adaptar às mudanças;
 - Baixa escalabilidade;
- Em contrapartida, utilizando aprendizado de máquina, o modelo é capaz de identificar as melhores regras de negócio;
 - Programa menor;
 - Melhor manutenção;

Por que usar Aprendizado de Máquina?

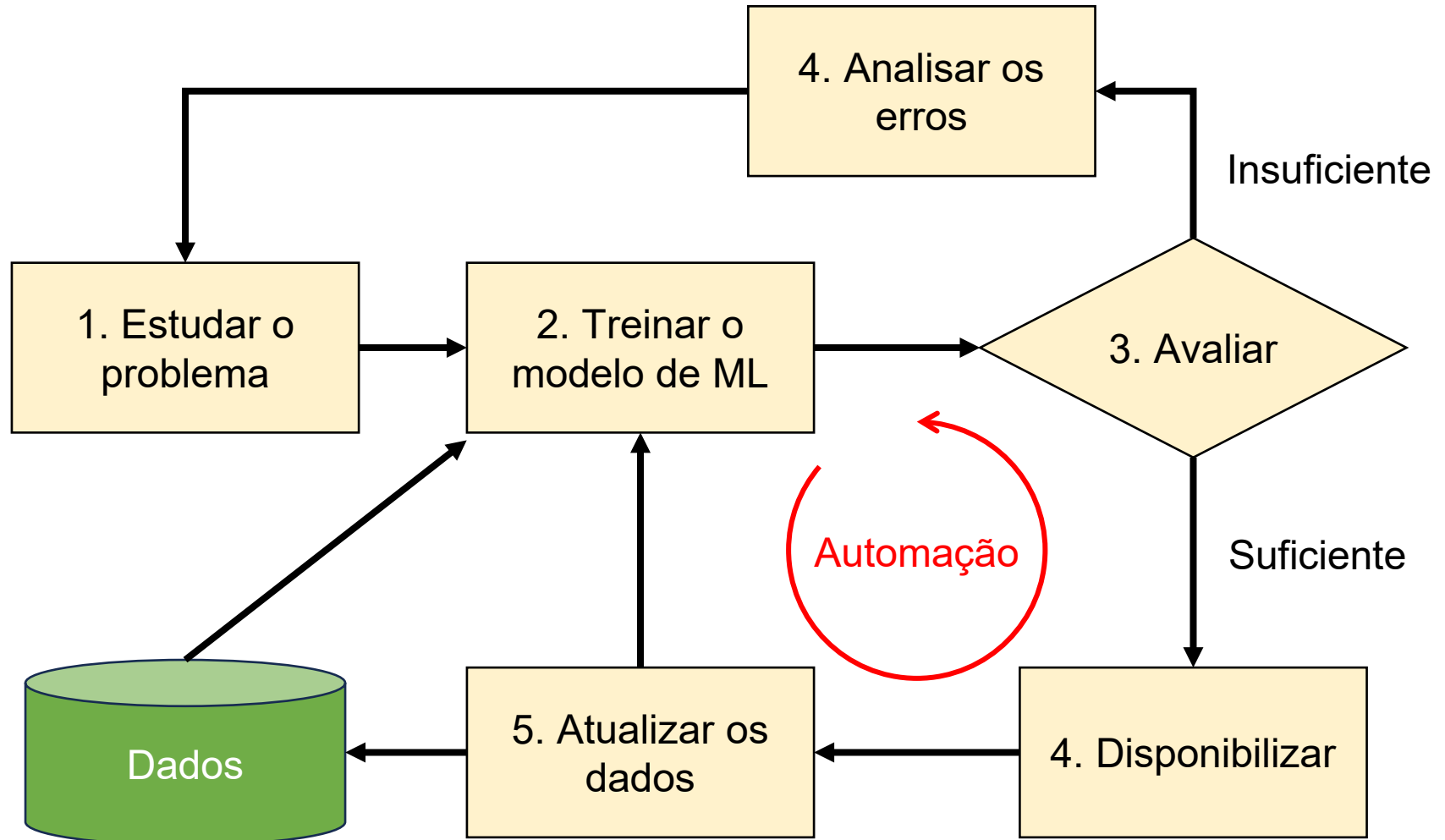
- Abordagem com aprendizado de máquina para identificação de *spam*:



A IA é capaz de escrever as regras de negócio.

Por que usar Aprendizado de Máquina?

- Abordagem com aprendizado de máquina para identificação de *spam* + adaptação;

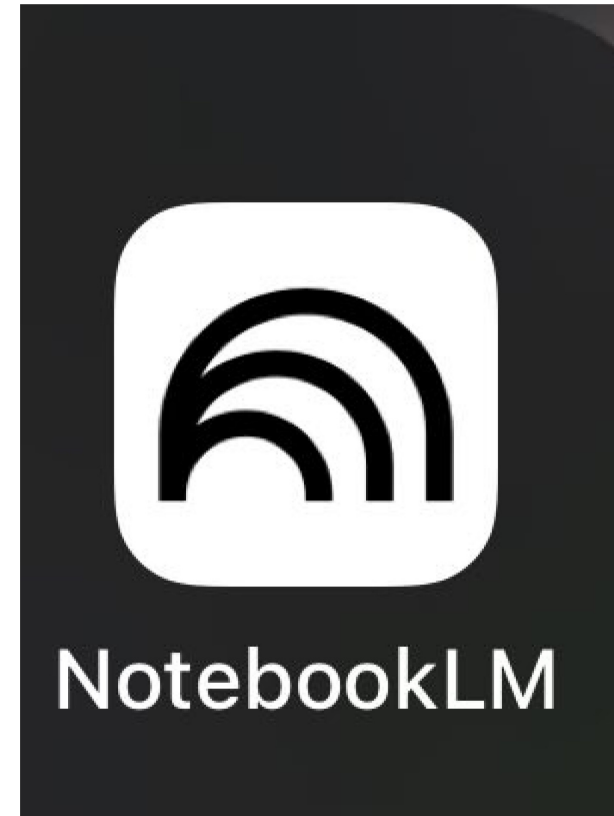


Por que usar Aprendizado de Máquina?

- Outras aplicações de aprendizado de máquina:
 - Resolução de problemas complexos, no qual a criação de regras de negócio não é simples → identificação de voz;
 - Ajudar seres humanos a aprender a partir do modelo treinado;
 - Exemplo: analisar as regras de negócio geradas pelo identificador de *spams*;
 - Relacionado à área de mineração de dados;

Exemplos de Aplicações

- Análise de imagens de produtos em uma linha de produção a fim de classificá-los automaticamente;
- Detecção de tumores em exames de imagens cerebrais;
- Classificação automática de artigos de notícias;
- Sinalização automática de conteúdos ofensivos ou impróprios na *internet*;
- Resumo automático de documentos extensos;
- Criação de *chatbox* ou um assistente pessoal;



Exemplos de Aplicações

- Previsão do faturamento de uma empresa no próximo ano fiscal baseado em métricas de desempenho;
- Detecção de fraudes em cartões de crédito;
- Segmentação de clientes com bases em suas compras, de forma que possa elaborar um plano estratégico de publicidade direcionada;
- Representação de um conjunto de dados complexo e de alta dimensão em um diagrama claro;
- *Bots* inteligentes em jogos eletrônicos.

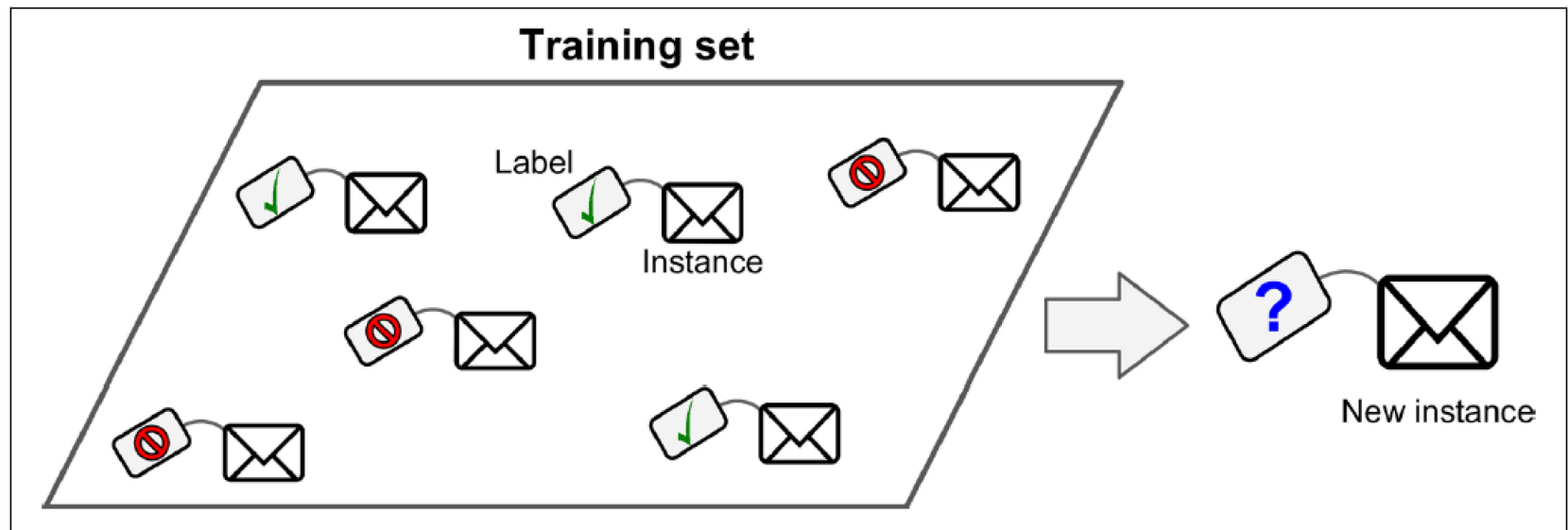
Supervisão de Treinamento

- Aprendizado supervisionado;
- Aprendizado não supervisionado;
- Aprendizado semisupervisionado;
- Aprendizado autossupervisionado;
- Aprendizado por reforço.

Supervisão de Treinamento

Treinamento supervisionado:

- O conjunto de treinamento é rotulado, ou seja, o conjunto de treinamento possui os exemplos e as respostas desejadas.
- Exemplo: conjunto de treinamento para identificação de *spam*;



Supervisão de Treinamento

Treinamento supervisionado:

- Tarefas típicas:
 - Classificação;
 - Regressão: prevê um valor numérico (por exemplo, valor de um carro), a partir de características (motor, lugares, tamanho, etc.)



Supervisão de Treinamento

Treinamento supervisionado:

- Exemplos de algoritmos:
 - *k-Nearest Neighbors* (kNN);
 - Regressão linear;
 - Regressão logística;
 - Máquinas de vetor de suporte (SVM);
 - Árvores de decisão;
 - *Random Forests*;
 - Redes Neurais.

Supervisão de Treinamento

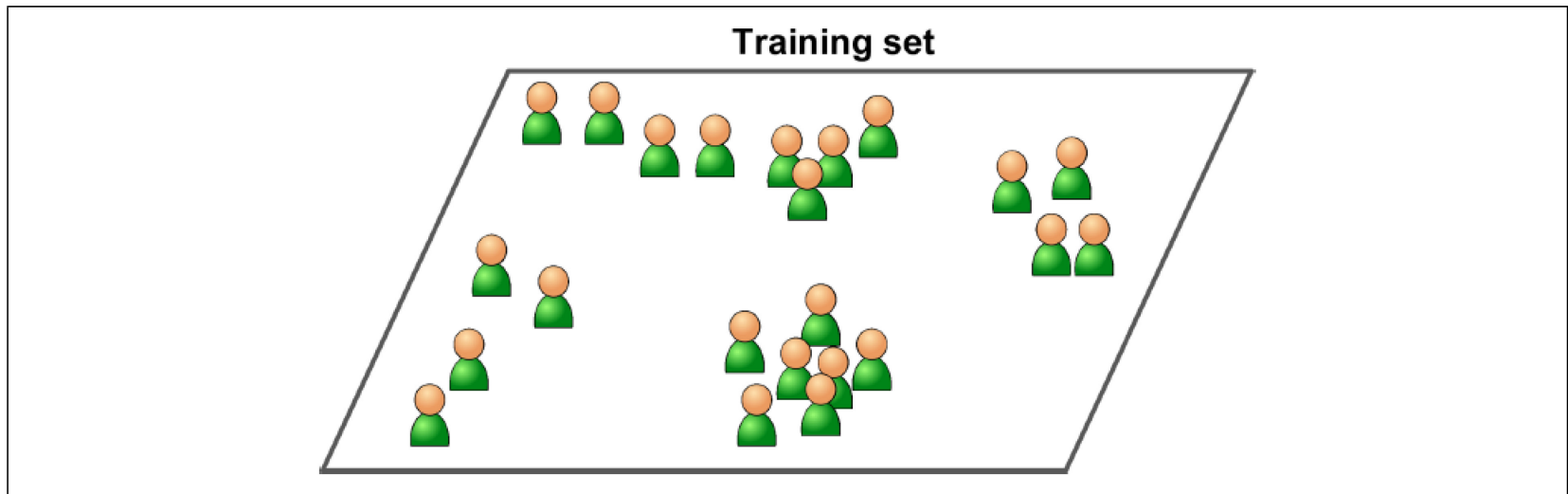
Treinamento não supervisionado:

- Os dados de treinamento não são rotulados;
- Tipos de treinamentos não supervisionados:
 - Algoritmos de agrupamento;
 - Algoritmos de visualização;
 - Redução de dimensionalidade;
 - Detecção de anomalias ou novidade.

Supervisão de Treinamento

Treinamento não supervisionado:

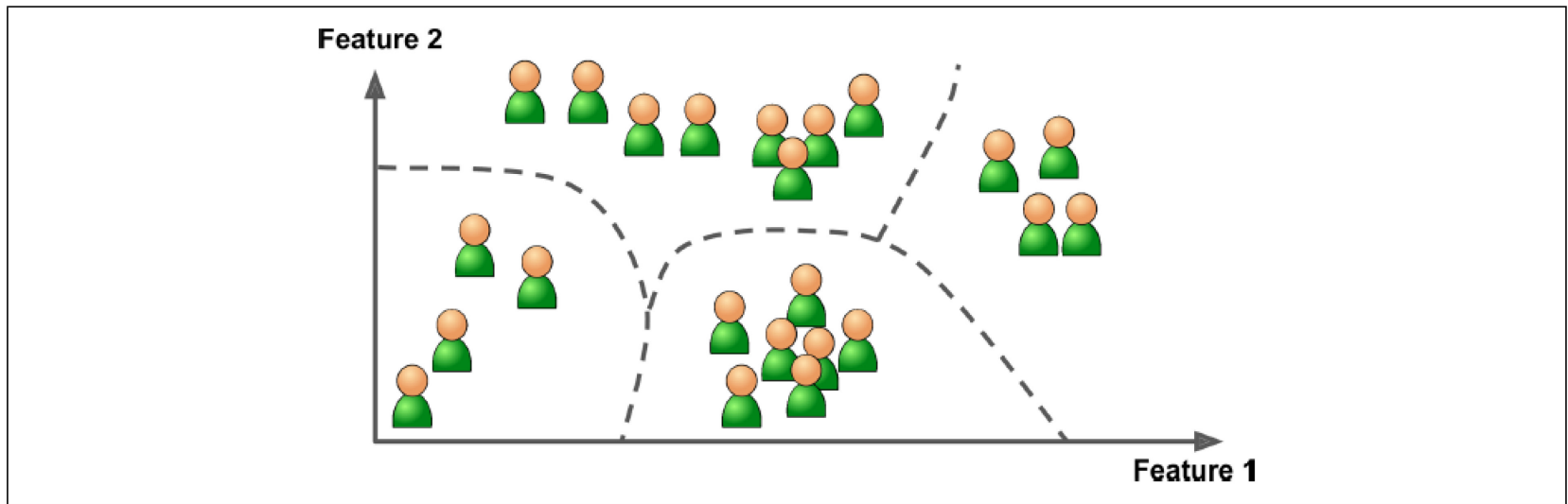
- Algoritmos de agrupamento: O algoritmo tende a organizar os dados de entrada em subconjuntos (*clusters*) a partir das particularidades existentes no conjunto de entrada;
 - Exemplo: agrupamento de clientes em uma rede social;



Supervisão de Treinamento

Treinamento não supervisionado:

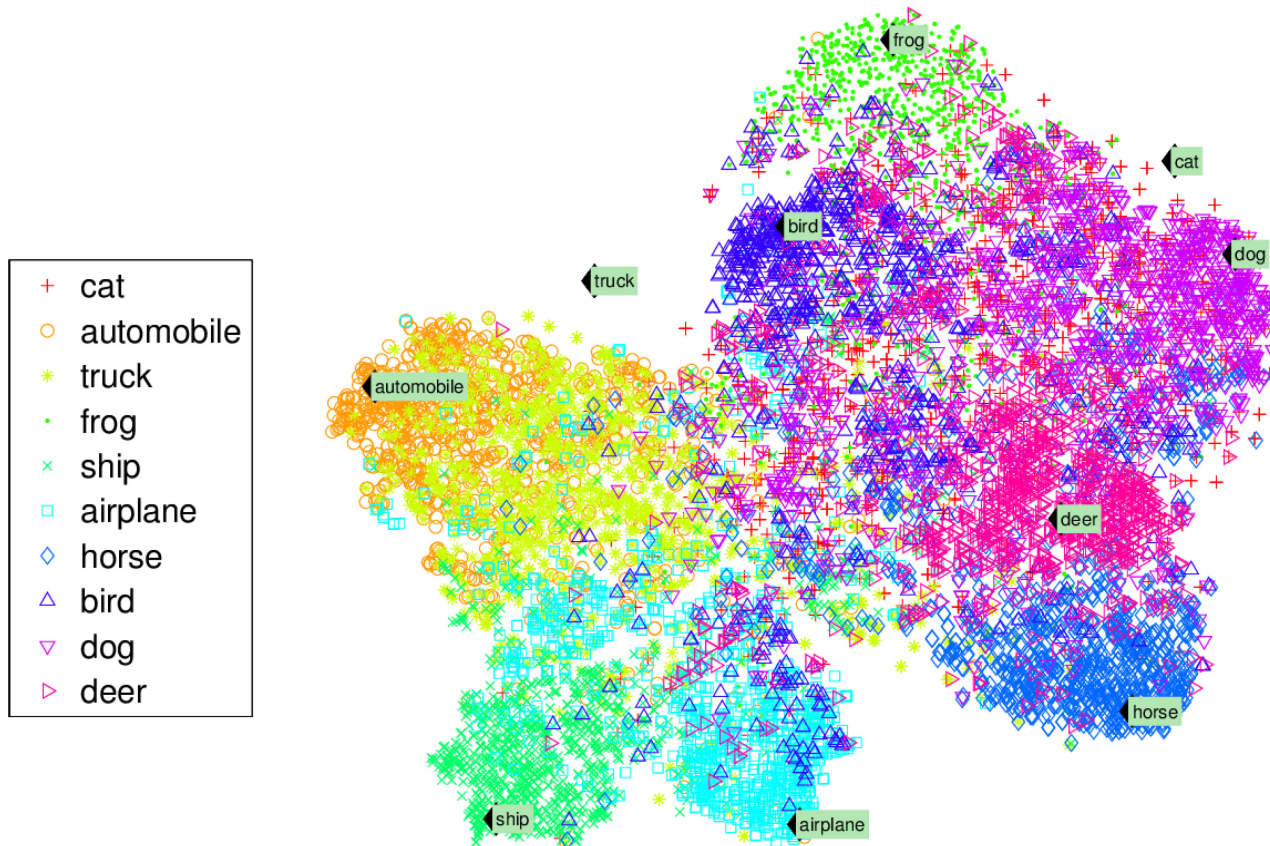
- Algoritmos de agrupamento:
 - Exemplo: agrupamento de clientes em uma rede social;
 - O algoritmo encontrará as relações de semelhança entre os clientes e os agrupará em classes.



Supervisão de Treinamento

Treinamento não supervisionado:

- Algoritmos de visualização: permitem que dados que dependam de muitas variáveis sejam visualizados em uma representação 2D ou 3D em que os dados apareçam de forma separadas;



Supervisão de Treinamento

Treinamento não supervisionado:

- Redução de dimensionalidade: simplificar os dados sem perder muita informação;
 - Mesclam diversas características em uma só, que está correlacionada;
 - Exemplo: quilometragem do carro e tempo de uso;
- Podem ser utilizados como uma etapa de processamento antes de aplicar os dados em um algoritmo de aprendizado de máquina;

Supervisão de Treinamento

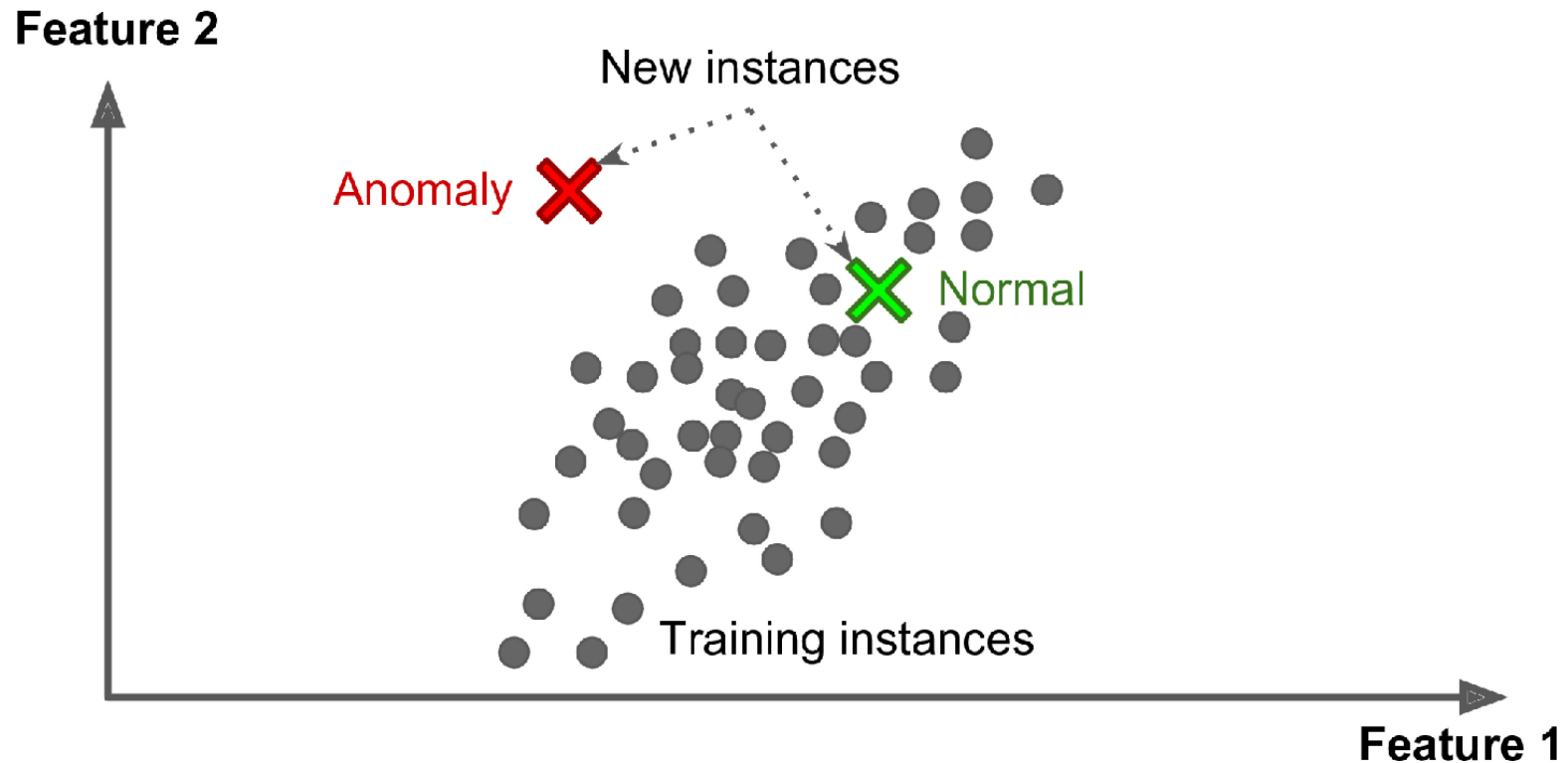
Treinamento não supervisionado:

- Detecção de anomalia (ou novidade): identifica se um novo dado é diferente de um conjunto de dados ditos “normais”;
 - Exemplo: identificação de transação fraudulenta em cartões de crédito;
 - Pode ser utilizado para “limpar” o conjunto de treinamento antes de aplicar em outro algoritmo de aprendizado de máquina.

Supervisão de Treinamento

Treinamento não supervisionado:

- Detecção de anomalia (ou novidade): identifica se um novo dado é diferente de um conjunto de dados ditos “normais”;



Supervisão de Treinamento

Treinamento não supervisionado:

- Exemplos de algoritmos:
 - Algoritmos de agrupamento:
 - *k-means*;
 - DBSCAN;
 - Detecção de anomalias:
 - SVM de uma classe;
 - *Isolation Forest*;
 - Redução de dimensionalidade e visualização:
 - Análise de componentes principais (PCA);
 - *t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding* (t-SNE).

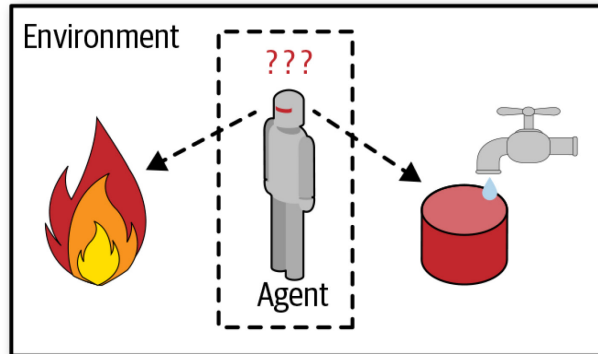
Supervisão de Treinamento

Aprendizado por reforço:

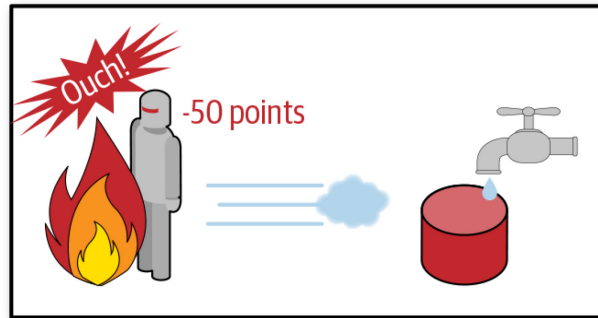
- O sistema de aprendizado, chamado de agente, pode observar o ambiente e executar ações, obtendo recompensas (ou penalidades) em troca;
- Aprende a melhor política através dessas recompensas ao longo do tempo;
- Exemplos:
 - Movimentação de robôs;
 - Algoritmos de jogos → AlphaGo.

Supervisão de Treinamento

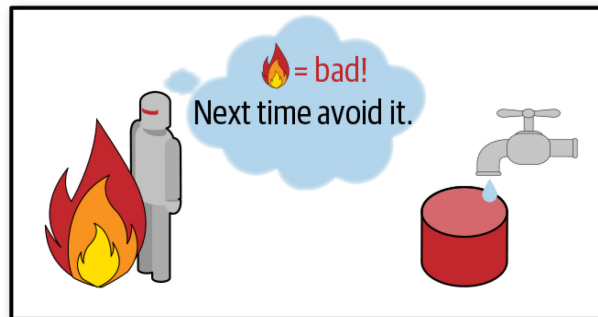
Aprendizado por reforço:



- 1 Observe
- 2 Select action using policy



- 3 Action!
- 4 Get reward or penalty



- 5 Update policy (learning step)
- 6 Iterate until an optimal policy is found

Supervisão de Treinamento

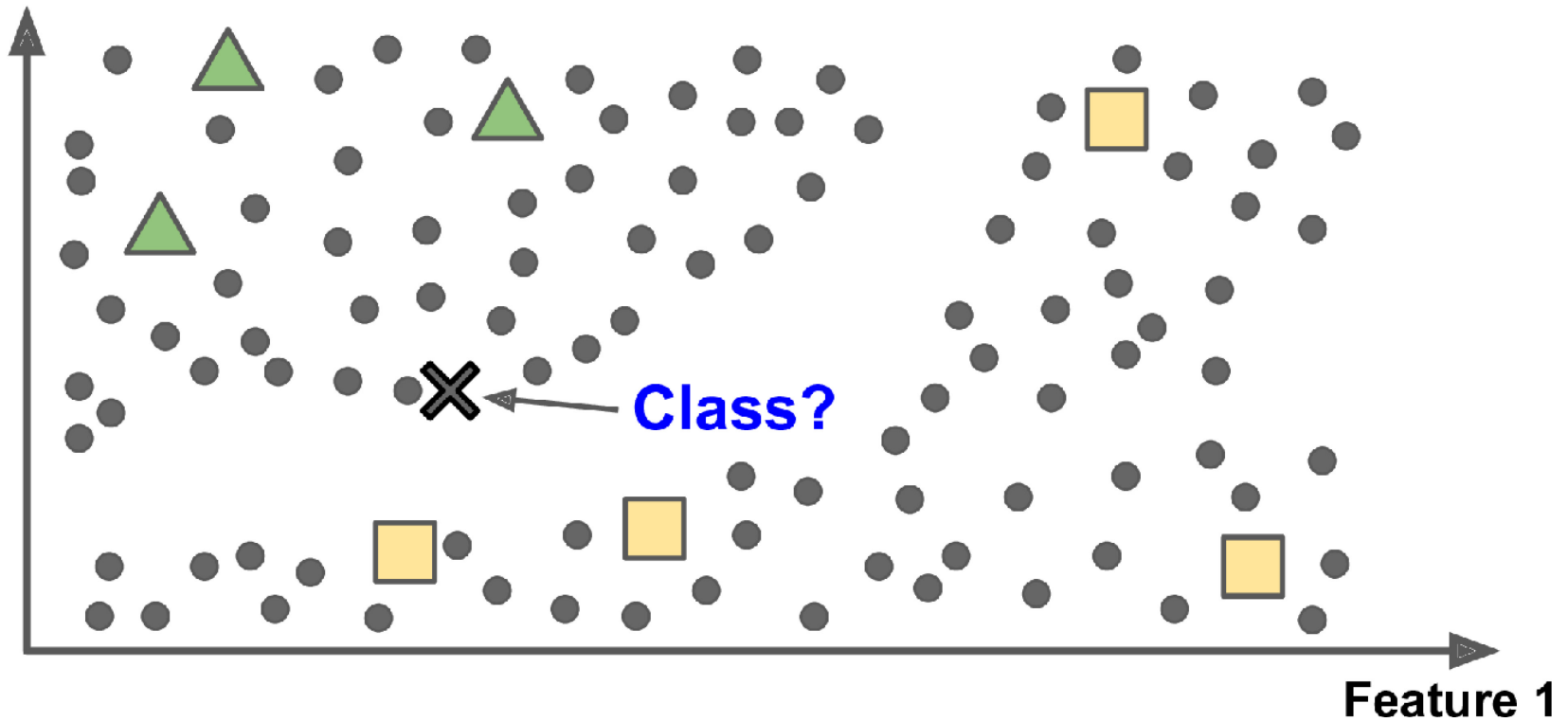
Aprendizado semisupervisionado:

- São algoritmos que trabalham com dados parcialmente rotulados;
- Exemplo: Google Fotos;
 - Fazer upload de fotos de família;
 - O sistema irá fazer o agrupamento de fotos com pessoas semelhantes (e.x. a pessoa A aparece nas fotos 1, 5 e 11 e a pessoa B aparece nas fotos 4, 6 e 7);
 - Etapa não supervisionada;
 - Após isso, o usuário identificar as pessoas (dá rótulos) e o sistema é capaz de identificar a pessoa em novas fotos;

Supervisão de Treinamento

Aprendizado semisupervisionado:

Feature 2



Supervisão de Treinamento

Aprendizado autosupervisionado:

- Neste caso, os rótulos são criados sem intervenção humana, utilizando algum algoritmo computacional.
- Vantagem: economizar a etapa de rotulação de dados;
- O sistema geralmente segue este processo:
 - Esconder uma parte ou fazer alguma transformação sobre o dado;
 - Prever o que falta ou o que foi feito para obter o dado;
 - Aprender com o erro.

Supervisão de Treinamento

Aprendizado autosupervisionado:

■ Exemplos Práticos:

- O algoritmo recebe a frase: "O céu está muito ____ hoje". Ele tenta prever a palavra "azul". Ao fazer isso bilhões de vezes, ele acaba aprendendo gramática, semântica e até lógica, apenas preenchendo lacunas.
- O algoritmo recebe uma foto de um cachorro, mas a imagem é cortada em peças de quebra-cabeça embaralhadas. A tarefa da IA é colocar as peças na ordem correta. Para resolver isso, ela precisa entender que "orelhas costumam ficar acima do focinho", aprendendo as formas do mundo real no processo.

Supervisão de Treinamento

Aprendizado autosupervisionado:

- Nesse contexto é muito comum ocorrer a transferência de conhecimento;
 - O conhecimento adquirido em uma etapa de aprendizado pode ser transferido para outra etapa utilizando um algoritmo de aprendizado supervisionado;
 - Analogia com uma pessoa proficiente em um instrumento tentar aprender um novo;
- Exemplo:
 - Sistema que completa frases → pode ser utilizado para identificar sentimentos em frases ou para fazer resumos;

Aprendizado em *Batch* vs *On-line*

Aprendizado em *Batch*:

- O algoritmo é treinado utilizando todos os dados do conjunto de treinamento;
- Após treinado, o sistema é posto em produção;
- Demanda muito tempo e recursos computacionais, de forma que a etapa de treinamento é realizada *off-line*;
- Após posto em produção, o sistema não aprende mais nada – utiliza apenas o conhecimento adquirido no treinamento;

Aprendizado em *Batch* vs *On-line*

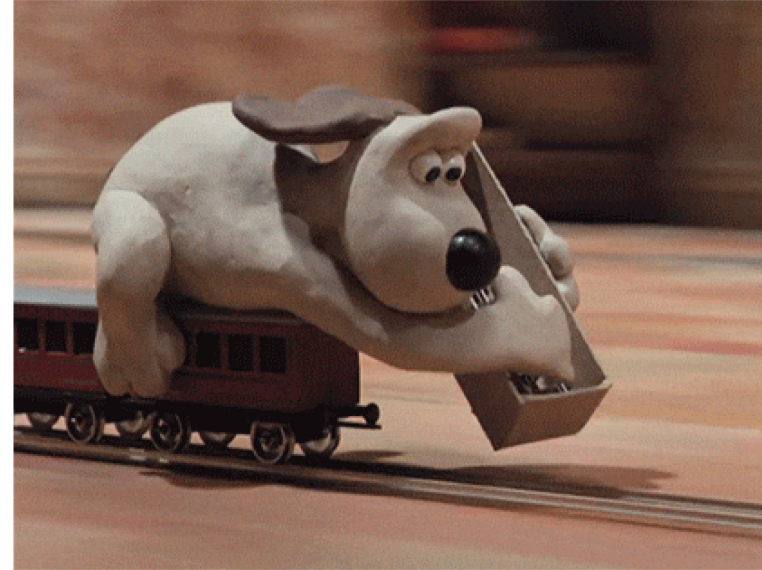
Aprendizado em *Batch*:

- Degradação do modelo: após algum tempo, existe a possibilidade do algoritmo perder performance;
 - Requer o retreinamento do algoritmo;
 - O retreinamento é feito com todos os dados, sejam os novos como os antigos;
 - Existem ferramentas para automação dessa tarefa;
 - O retreinamento pode demorar muito tempo!

Aprendizado em *Batch* vs *On-line*

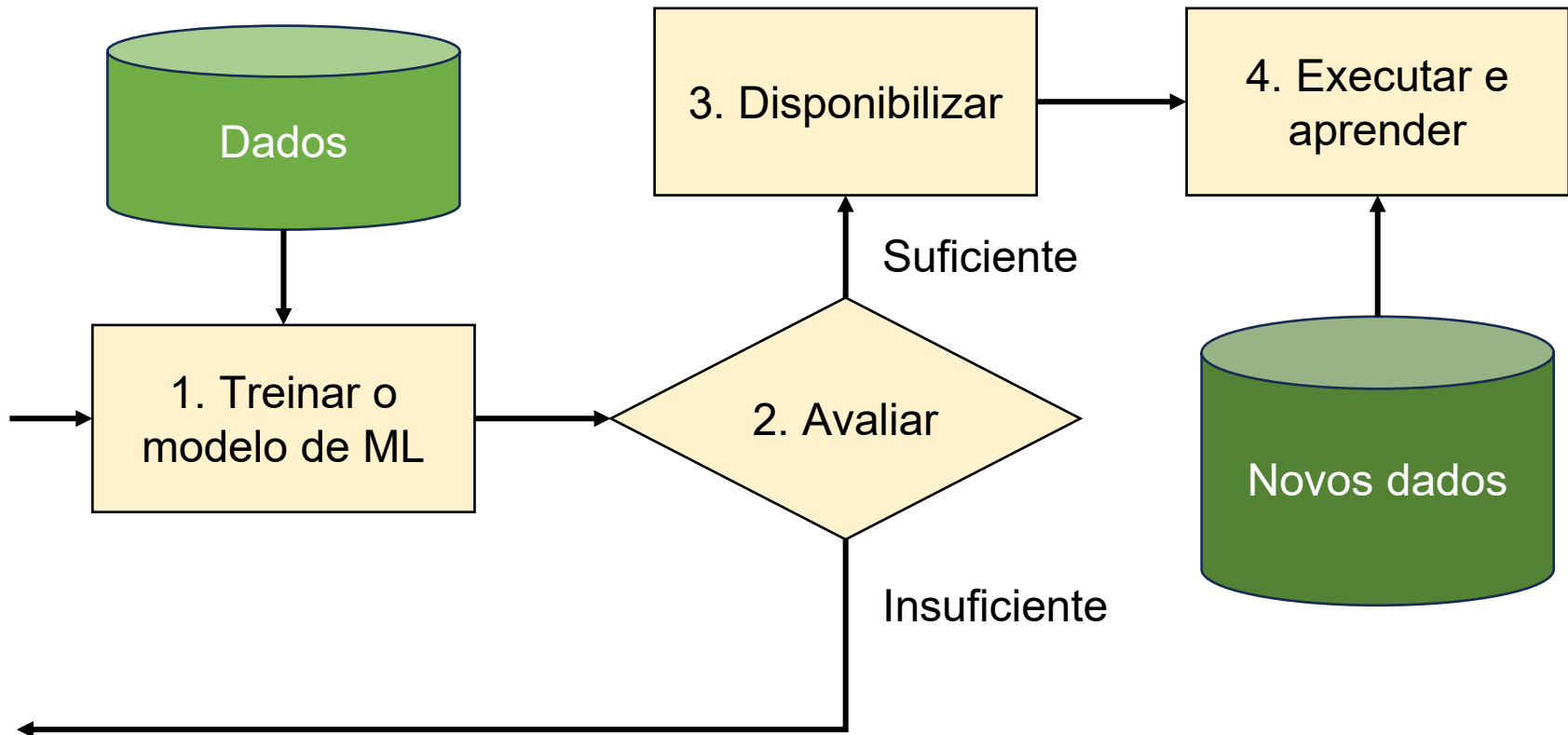
Aprendizado *On-line*:

- O algoritmo de IA aprende de forma incremental (passo-a-passo) – a medida que os dados “vão chegando” eles são utilizados para treinar o algoritmo;
 - Observação: o treinamento pode também utilizar pequenos grupos de dados, chamados de *mini-batches*;



Aprendizado em *Batch* vs *On-line*

Aprendizado *On-line*:



Aprendizado em *Batch* vs *On-line*

Aprendizado *On-line*:

- Quando utilizar aprendizado *on-line*:
 - Dados que mudam rápido (*Concept Drift*);
 - Memória Limitada;
- Taxa de aprendizado: define o quão rápido um modelo é capaz de aprender com dados novos;
 - Valores altos: aprende rapidamente novos conhecimentos, esquece rapidamente os conhecimentos antigos;
 - Cuidado com dados novos que possam conter ruídos!
 - Valores baixos: aprende lentamente novos conhecimentos, esquece lentamente os conhecimentos antigos.